

```
-- CONSULTA SQL DE EJEMPLO
SELECT p.Nombre,
       COUNT(o.PedidoID) AS TotalPedidos
FROM Pedidos o
INNER JOIN Clientes c
ON o.ClienteID = c.ClienteID
INNER JOIN Productos p
ON o.ProductoID = p.ProductoID
GROUP BY p.Nombre
ORDER BY TotalPedidos DESC;
```



UPLA

```
CREATE PROCEDURE usp_Mantenimiento
AS
BEGIN
    UPDATE Estadisticas
    SET UltimaEjecucion = GETDATE()
    WHERE Activo = 1;
END
```

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SEMANA 14

“AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SQL SERVER”

(Compilado de Infografías Temáticas)

SQL Server

CPU 68%

MEMORIA 74%

DISCO 72%



ASIGNATURA: Base de Datos II



DOCENTE: Raul Enriquez Fernandez Bejarano

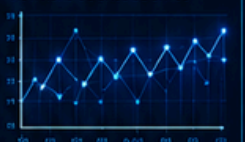


ESTUDIANTE: Diego Vilchez Estrada



CICLO / SECCIÓN: v - B1

ACTIVIDAD DE BASE DE DATOS



SESIONES ACTIVAS

45



HUANCAYO - PERÚ

2026



SQL SERVER AGENT: AUTOMATIZACIÓN



AUTOMATIZA TAREAS. REDUCE ERRORES. AHORRA TIEMPO.



1

¿QUÉ HACE?

SQL Server Agent es el motor de automatización integrado en SQL Server.

Permite programar y ejecutar trabajos, alertas y tareas administrativas en segundo plano.



- ✓ Ejecuta tareas automáticamente.
- ✓ Permite programar scripts T-SQL y comandos.
- ✓ Envía alertas y notificaciones.
- ✓ Realiza respaldos y mantenimiento.
- ✓ Reduce trabajo manual y errores humanos.

2

¿CÓMO LO HACE?

Organiza y ejecuta trabajos en una secuencia definida y programada.



SCHEDULE

Define cuándo se ejecuta el trabajo.



JOBS

Contenedor que agrupa los pasos a ejecutar.



STEPS

Instrucciones T-SQL o comandos del sistema.



ALERTS

Notificaciones por correo o eventos del sistema.

3

APLICACIÓN REAL

Ejemplo de trabajo que actualiza datos y registra la ejecución en una tabla de auditoría.

T-SQL

```
-- Actualizar estado de trámites
UPDATE Tramite.Tramite
SET Estado = 'FINALIZADO',
    FechaActualizacion = GETDATE()
WHERE Estado = 'PENDIENTE'
    AND FechaLimite < GETDATE();

-- Registrar auditoría del job
INSERT INTO AuditoriaJobs
(NombreJob, FechaEjecucion, RegistroAfectados)
VALUES ('ActualizacionTramites',
    GETDATE(), @@ROWCOUNT);

-- Seleccionar registros actualizados
SELECT * FROM Tramite.Tramite
WHERE FechaActualizacion = CAST(GETDATE() AS DATE);
```



TABLAS USADAS

• Tramite.Tramite
• AuditoriaJobs



TIPO DE TRABAJO

T-SQL Script



FRECUENCIA

Diaria
02:00 AM

4

MÉTRICAS Y CONTROL

Monitorea el rendimiento de los trabajos y la salud del sistema en tiempo real.



ESTADO DEL SISTEMA

Operativo



JOBS HOY

15 / 15 Exitosos



FALLAS (24H)

0

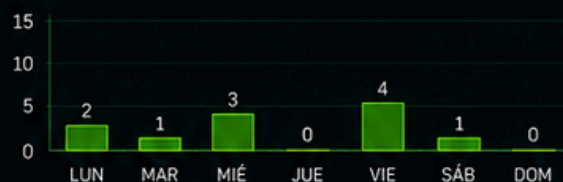


ÚLTIMA EJECUCIÓN

02:00:15 AM



ALERTAS DEL SISTEMA (ÚLTIMOS 7 DÍAS)



BENEFICIOS CLAVE



AUTOMATIZACIÓN

Ahorra tiempo y reduce tareas repetitivas.



CONFIABILIDAD

Ejecuta tareas de manera consistente y sin errores.



VISIBILIDAD

Monitorea y controla todas las operaciones desde un solo lugar.



INTEGRACIÓN

Se integra con otras herramientas y servicios de Microsoft.



PLANES DE MANTENIMIENTO

AUTOMATIZA. PROTEGE. OPTIMIZA. ASEGURA EL RENDIMIENTO DE TU BASE DE DATOS.

1 ¿QUÉ HACE?

Los Planes de Mantenimiento automatizan tareas esenciales para preservar la integridad, el rendimiento y la disponibilidad de la base de datos.



- ✓ Protege la integridad de los datos.
- ✓ Reduce la fragmentación y mejora el rendimiento.
- ✓ Libera espacio y optimiza el almacenamiento.
- ✓ Automatiza respaldos y verificaciones periódicas.
- ✓ Disminuye fallos y asegura la disponibilidad.

2 ¿CÓMO LO HACE?

Ejecuta secuencialmente tareas de mantenimiento definidas por el administrador en horarios programados.



- INICIO**
Se activa el plan según la programación.
- TAREA 1**
Ejecuta respaldo completo de la BD.
- TAREA 2**
Verifica integridad (DBCC CHECKDB).
- TAREA 3**
Reorganiza índices (ALTER INDEX REORGANIZE).
- TAREA 4**
Elimina archivos y registros antiguos.
- FINALIZACIÓN**
Registra resultados y notifica estado.

3 APLICACIÓN PRÁCTICA

Analiza y corrige la fragmentación de índices en las tablas core de la base de datos GradosYTítulos.

BASE DE DATOS: GradosYTítulos



ACCIÓN RECOMENDADA

- ✓ Reorganizar índices con fragmentación entre 10% y 30%.
- ✓ Reconstruir índices con fragmentación mayor a 30%.
- ✓ Actualizar estadísticas de la base de datos.
- ✓ Ejecutar verificación de integridad con DBCC CHECKDB.

4 BUENAS PRÁCTICAS

Aplica prácticas recomendadas para mantener la base de datos óptima, segura y con el mejor rendimiento.



SENTENCIAS CLAVE



```
-- REORGANIZAR O RECONSTRUIR ÍNDEXES  
ALTER INDEX ALL ON [Tramite].[Tramite]  
REORGANIZE;  
-- O RECONSTRUIR  
ALTER INDEX ALL ON [Tramite].[Tramite]  
REBUILD WITH (ONLINE = ON);
```



```
-- VERIFICAR INTEGRIDAD DE LA BASE DE DATOS  
DBCC CHECKDB ('GradosYTítulos')  
WITH NO_INFOMSGS;
```

BENEFICIOS CLAVE



MAYOR DISPONIBILIDAD
Reduce fallos y tiempos de inactividad.



MEJOR RENDIMIENTO
Optimiza consultas y recursos del sistema.



INTEGRIDAD ASEGURADA
Verifica y corrige errores en los datos.



AUTOMATIZACIÓN EFICIENTE
Ahorra tiempo y reduce errores humanos.



SEGURIDAD Y RESPALDO
Respalda información crítica periódicamente.



AUTOMATIZACIÓN HÍBRIDA: T-SQL Y POWERSHELL

Combina el poder de la base de datos y la automatización del sistema operativo.

1 ¿QUÉ HACE?

Permite que las consultas de la base de datos se comuniquen directamente con el sistema de archivos del servidor local.



BASE DE DATOS
(T-SQL)

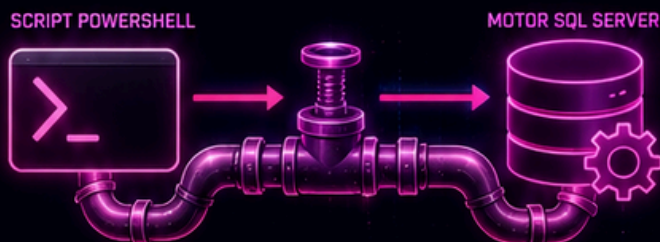
SISTEMA DE ARCHIVOS
DEL SERVIDOR

¿QUÉ PERMITE?

- ✓ Exportar datos a archivos (CSV, Excel, TXT).
- ✓ Importar archivos hacia tablas de la BD.
- ✓ Leer, escribir, mover y administrar archivos.
- ✓ Ejecutar procesos del sistema operativo.
- ✓ Integrar tareas de BD con tareas del servidor.

2 ¿CÓMO LO HACE?

Usa PowerShell como intermediario para ejecutar consultas T-SQL y procesar resultados.



EJEMPLO DE EJECUCIÓN

```
PS C:\> Invoke-Sqlcmd -ServerInstance "localhost" -Database "GradosYTítulos" -Query "SELECT * FROM Tramite.Tramite" | Export-Csv -Path "C:\Reportes\Tramites.csv" -NoTypeInformation
```



FLEXIBLE
Combina consultas, lógica y archivos.



AUTOMATIZABLE
Puede programarse con SQL Agent.



ESCALABLE
Ideal para tareas masivas y repetitivas.

3 REPORTES AUTOMÁTICOS

Genera reportes automáticamente desde vistas o tablas y los exporta a formatos comunes para su análisis.



¿QUÉ INCLUYE EL REPORTE?

- ✓ Estado actual de los trámites
- ✓ Fechas, responsables y observaciones
- ✓ Filtrado dinámico por parámetros
- ✓ Listo para enviar o compartir

EJEMPLO T-SQL

```
SELECT * FROM Tramite.V_EstadoTrabajo  
WHERE Estado = 'PENDIENTE'
```

4 RETENCIÓN Y SEGURIDAD

Administra y protege los archivos generados mediante compresión y políticas de retención.



BENEFICIOS

- ✓ Reduce espacio en disco.
- ✓ Protege la información sensible.
- ✓ Facilita el respaldo y almacenamiento.
- ✓ Retención automática según políticas.

EJEMPLO POWERSHELL

```
Compress-Archive -Path "C:\Reportes\*" -DestinationPath "C:\Backups\Reportes_$(Get-Date -Format yyyyMMdd).zip"
```

BENEFICIOS CLAVE



AUTOMATIZACIÓN TOTAL

Menos trabajo manual, más eficiencia.



INTEGRIDAD DE DATOS

Datos consistentes y confiables.



AHORRO DE TIEMPO

Procesos más rápidos y seguros.



FLEXIBILIDAD TOTAL

Combina lo mejor de T-SQL y PowerShell.



SEGURIDAD MEJORADA

Protección en cada paso del proceso.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA
LOS ANDES

MONITOREO PROACTIVO Y RENDIMIENTO

ESTADO DEL SISTEMA

SALUDABLE

SERVIDOR

SQL-SERVER-01



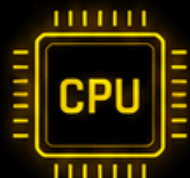
CENTRO DE OPERACIONES DE BASE DE DATOS

01

¿QUÉ HACE?

MIDE LA SALUD DEL PROCESADOR (CPU)
EN TIEMPO REAL

USO DE CPU - TIEMPO REAL



USO ACTUAL

62%



NORMAL

02

¿CÓMO LO HACE?

UTILIZA VISTAS DE GESTIÓN DINÁMICA (DMVs)
Y CAPTURA DE LOGS DE TRANSACCIONES

DMVs (VISTAS DE GESTIÓN DINÁMICA)



MONITOREO EN
TIEMPO REAL
DEL MOTOR DE
BASE DE DATOS



ANÁLISIS DE
RENDIMIENTO
DE CONSULTAS



SEGUIMIENTO
DE SESIONES
Y RECURSOS

CAPTURA DE LOGS DE TRANSACCIONES



REGISTRO
DETALLADO
DE ACTIVIDADES



RASTREO DE
EVENTOS
CRÍTICOS



INTEGRIDAD Y
AUDITORÍA DE
TRANSACCIONES

03

AUDITORÍA DE LOGS

MONITOREO DEL ARCHIVO DE LOG
DE TRANSACCIONES



GradosTitulos_Log

C:\SQLData\GradosTitulos_Log.ldf

USO DEL LOG



USO DEL LOG



¡ALERTA!

USO DEL LOG SUPERIOR AL 80%

ESTADO DEL ARCHIVO

TAMAÑO TOTAL: 10.00 GB

ESPACIO USADO: 8.32 GB

PORCENTAJE USADO: **83.2 %**

04

MIGRACIÓN DE ERRORES

CAPTURA Y GESTIÓN DE EXCEPCIONES
TÉCNICAS CON TRY...CATCH

```
1 BEGIN TRY
2     -- LÓGICA CRÍTICA DE LA APLICACIÓN
3     INSERT INTO Tramite.Tramite
4         (IdPersona, Fecha, Estado)
5     VALUES (@IdPersona, @Fecha, @Estado);
6 END TRY
7 BEGIN CATCH
8     DECLARE @ErrorNum INT = ERROR_NUMBER();
9     DECLARE @ErrorMsg NVARCHAR(4000) =
10         ERROR_MESSAGE();
11     DECLARE @ErrorLine INT = ERROR_LINE();
12     -- REGISTRO DEL ERROR EN LOG
13     INSERT INTO Auditoria.Errores
14         (FechaError, NumeroError, MensajeError,
15         LineaError)
16     VALUES (GETDATE(), @ErrorNum,
17         @ErrorMsg, @ErrorLine);
18     -- RELANZAR ERROR
19     THROW;
20 END CATCH
```



ERRORES CAPTURADOS

24



SESIONES ACTIVAS
45



CONSULTAS / SEG
128



USO MEMORIA
71%



ESPERAS ACTIVAS
23



BLOQUEOS
2

11 / 07 / 2025

22 : 30 : 45